UEPB
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Ciências e Tecnologia – CCT
Departamento de Computação - DC

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE OAC – LOAC

RELATÓRIO: LABORATÓRIO 01

(2022)

ALUNO: João Roberto Oliveira Vasconcelos

Prof. : Misael Elias de Morais

CAMPINA GRANDE, setembro de 2022

RESUMO:

Experimento utilizando o simulador MCU 8051 IDE de Laboratório da disciplina de Organização e Arquitetura de computadores.

INTRODUÇÃO:

O experimento tem como objetivo estudar a realização de programas no microcomputador MCU 8051, descrevendo o programa, e exemplificando o que acontecia em cada linha. Foi mostrado os modos de endereçamento, indicando as alterações na memória de dados e o que foi gravado na memória do programa, as mnemônicas e os operandos.

MATERIAIS E MÉTODOS:

Foi utilizado o simulador MCU 8051 IDE e um programa que foi disponibilizado.

```
ORG    0000H
INICIO:

            MOV    A,#051h
            MOV    R2,#02h
            MOV    28h,02h
            MOV    R1,#42
            MOV    51h,#12
            MOV    @R1,#33h
            SWAP   A
            XCH    A,2Ah
            MOV    32,01h
            MOV    DPTR,#TAB
            MOV    A,28h
            MOVC   A,@A+DPTR
            LJMP   INICIO
TAB:        DB     37H, 12, 47, 99
```

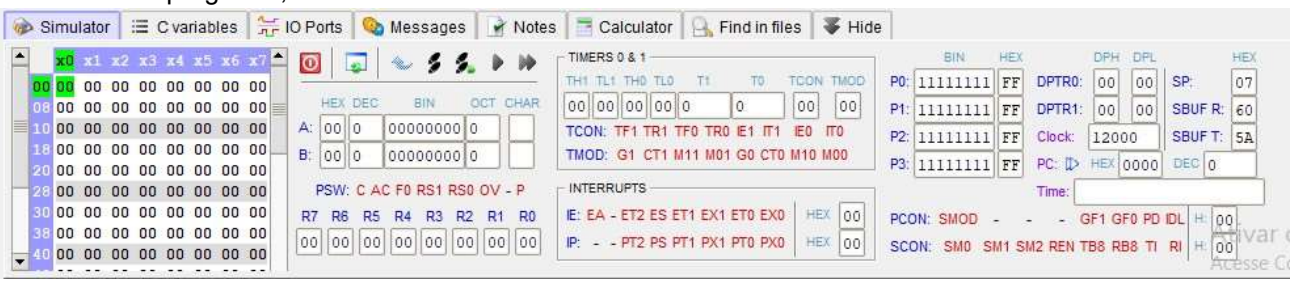
RESULTADOS:

Depois da análise do programa, abaixo estão apresentados os comentários indicando os modos de endereçamento de cada linha, além das mnemônicas e os seus operandos. Posteriormente será mostrado também as devidas alterações na memória de dados e o que foi gravado na memória do programa.

```
13 ;#########################################################
14 ORG    0000H                        ;origem do programa (PC = 0 hexadecimal)
15 INICIO:                             ;informa ao compilador um endereço de memória
16
17              MOV    A,#051h         ;modo de endereçamento imediato/ está movendo o valor
 · de #051h para o registrador A/ A mnemônica é MOV e o operando é A,#051h
18              MOV    R2,#02h         ;modo de endereçamento registrador e imediato/ está
 · movendo o valor de #02h para o registrador R2/ A mnemônica é MOV e o operando é R2,#02h
19              MOV    28h,02h         ;modo de endereçamento direto e direto/ está movendo o
 · valor de 02h para o registrador 28h/ A mnemônica é o MOV e o operando é 28h,02h
20              MOV    R1,#42          ;modo de endereçamento registrador e imediato/ está
 · movendo o valor de #42 para o registrador R1/ A mnemônica é MOV e o operando é R1,#42
21              MOV    51h,#12         ;modo de endereçamento direto e imediato/ está movendo
 · o valor de #12 para o registrador 51h/ A mnemônica é MOV e o operando é 51h,#12
22              MOV    @R1,#33h        ;modo de endereçamento indireto e imediato/ está
 · movendo o valor de #33h para a posição de memória R1/ A mnemônica é MOV e o operando é
 · @R1,#33h
23              SWAP   A               ; / está fazendo uma troca entre as nibbles do
 · acumulador A/ A mnemônica é SWAP e o operando é o A
24              XCH    A,2Ah           ;modo de endereçamento direto/ faz uma troca entre o
 · conteúdo do acumulador e do registro/ A mnemônica é XCH e o operando A,2Ah
```

```
25              MOV    32,01h          ;modo de endereçamento direto/ está movendo o valor de
 · 01h para o registrador 32/ A mnemônica é MOV e o operando é 32,01h
26              MOV    DPTR,#TAB       ;modo de endereçamento imediato/ está movendo o valor de
 · #TAB para o registrador DPTR/ A mnemônica é MOV e o endereçamento é DPTR,#TAB
27              MOV    A,28h           ;modo de endereçamento direto/ está movendo o valor de
 · 28h para o registrador A/ A mnemônica é MOV e o operando é A,28h
28              MOVC   A,@A+DPTR       ;modo de endereçamento indexado/ somando DPTR + o
 · acumulador forma um endereço de memória do programa e o conteúdo do endereço é movido
 · para o acumulador/ A mnemônica é MOVC e o operando A,@A+DPTR
29              LJMP INICIO            ; / informa ao compilador um endereço de memória/ A
 · mnemônica é LJMP e o operando INICIO
30 TAB:         DB     37H, 12, 47, 99 ; / colocando 4 bytes em ordem a partir da posição
 · atual do código/ A mnemônica é DB e o operando 37H, 12, 47, 99
31 END                                 ;fim do programa
32
```

Ao inicializar o programa, temos:



Quando se inicia o programa no endereço 0, o código da **linha 17** está movendo o valor de #051h para o registrador A.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	00	00	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

Memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 18**, o código está movendo o valor de #02h para o registrador R2.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	00	00	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

Memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 19**, move-se o valor de 02h para o registrador 28h.

Memória de dados:

Simulator | C variables

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	00	02	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

A memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 20** do programa, o código está movendo o valor de #42 para o registrador R1.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	00	02	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00
28	02	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

Memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 21**, o código move o valor de #12 para o registrador 51h.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	2A	02	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00
28	02	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

Memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 22**, move-se o valor de #33h para a posição de memória R1.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00
48	00	00	00	00	00	00	00	00
50	00	0C	00	00	00	00	00	00
58	00	00	00	00	00	00	00	00
60	00	00	00	00	00	00	00	00
68	00	00	00	00	00	00	00	00
70	00	00	00	00	00	00	00	00

Memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 23**, o código está fazendo uma troca entre as nibbles do acumulador A.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	2A	02	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00
28	02	00	33	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

Memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 24**, faz-se uma troca entre o conteúdo do acumulador e do registro.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	2A	02	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00
28	02	00	33	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

A memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 25,** está movendo o valor de 01h para o registrador 32.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	2A	02	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00
28	02	00	15	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

Memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 26**, o código está movendo o valor de #TAB para o registrador DPTR.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	2A	02	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	2A	00	00	00	00	00	00	00
28	02	00	15	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

Memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ...(....7./
0020	63																c

Na **linha 27,** move-se o valor de 28h para o registrador A.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	2A	02	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	2A	00	00	00	00	00	00	00
28	02	00	15	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

Memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 28**, somando DPTR + o acumulador forma um endereço de memória do programa e o conteúdo do endereço é movido para o acumulador.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	2A	02	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	2A	00	00	00	00	00	00	00
28	02	00	15	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

Memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 29**,o código informa ao compilador um endereço de memória.

Memória de dados:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	00	2A	02	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	2A	00	00	00	00	00	00	00
28	02	00	15	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

A memória do programa:

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF	0123456789ABCDEF
0000	74	51	7A	02	85	02	28	79	2A	75	51	0C	77	33	C4	C5	tQz...(y*uQ.w3..
0010	2A	85	01	20	90	00	1D	E5	28	93	02	00	00	37	0C	2F	*.. ....(....7./
0020	63																c

Na **linha 30**, têm-se o DB que serve para informar ao compilador para reservar memória com certo conteúdo.

E o conteúdo do acumulador quando o conteúdo do PC for zero, (quando ele estiver em INÍCIO), pela terceira vez é:

	HEX	DEC	BIN	OCT	CHAR
A:	2F	47	00101111	57	/
B:	00	0	00000000	0	

O programa é finalizado na linha 31

CONCLUSÃO:

O microcontrolador MCU 8051 conseguiu atingir todas as propostas requeridas. Além disso, através de todo o estudo feito na realização do experimento do laboratório, pode-se aprender mais sobre a linguagem, sobre o programa e as partes que o compõem, sobre os microcontroladores, entre outras coisas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Tudo encontrado na disciplina de OAC no Class.